



USG POINT-OF-CARE (POCUS)

PROTOCOLO CLÍNICO COMPLETO — VERSÃO AMPLIADA

Emergência • UTI • Medicina Intensiva • Medicina Interna

Protocolos | Principais Trials | Imagens Diagnósticas | Algoritmos Clínicos

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Mestrado em Ciências da Saúde — Universidade Federal do Ceará (UFC)
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral — CE
Versão 2.0 Ampliada | 19/04/2026

1. FUNDAMENTOS DO POCUS — ULTRASSONOGRAFIA BEIRA LEITO

1.1 Definição e Filosofia Clínica

O POCUS (Point-of-Care Ultrasound) é a ultrassonografia realizada pelo médico assistente à beira do leito, orientada por problema clínico específico. Difere do USG radiológico convencional por ser focado, tempo-real, repetível e integrado ao raciocínio clínico imediato. Lichtenstein (2008) cunhou a expressão: "o ultrassom é o estetoscópio do século XXI".

1.2 Transdutores e Frequências

Sonda	Freq. (MHz)	Indicações Principais
Phased-Array (Setor)	1–5	Coração, janelas limitadas, pulmão basal, obesos
Convexa (Curved)	2–5	Abdome, pleura, VCI, rins, vasos, FAST, pelve
Linear (alta freq.)	5–15	Acesso vascular, TVP, nervos, pulmão anterior (PTX), ocular
Microconvexa	4–8	Pediatria, pré-hospitalar, espaços restritos
Endocavitária	5–10	Pelve, endovaginal, FAST obstétrico

1.3 Modos Ultrassonográficos

Modo	Aplicação Clínica
Modo B (2D Brilho)	Anatomia estática — base de toda avaliação POCUS
Modo M (Movimento)	Análise temporal — PTX (barcode sign), EPSS, VCI, colapso VD
Doppler Colorido	Mapeamento fluxo — TVP, regurgitações, vasos, testículo
Doppler Pulsado (PW)	Velocidade fluxo — VTI aórtico, função diastólica
Doppler Contínuo (CW)	Altas velocidades — gradientes valvares estenóticos
Power Doppler	Fluxos lentos — parênquimas, inflamação, tireóide
Elastografia	Rigidez tecidual — fibrose hepática (serviços especializados)

1.4 Física dos Artefatos — Base para Diagnóstico

- Linha A: reverberação horizontal equidistante da pleura — pulmão normal OU pneumotórax (sem sliding)
- Linha B: artefato vertical hiperecoico até o fundo — espessamento septal intersticial (EAP, SDRA, pneumonia)
- Sombra acústica: bloqueio posterior — cálculos, costelas, ar
- Reforço posterior: amplificação atrás de estrutura anecóica — cisto, bexiga cheia
- Reverberação: repetição de sinais — ar, tela metálica (cateteres)
- Anisotropia: muscular/tendão — girar sonda 90° para maximizar sinal

2. 🫁 USG PULMONAR — BLUE PROTOCOL / LUS SCORE

2.1 Artefatos Pulmonares — Atlas Diagnóstico

Artefato / Sinal	Significado Clínico
Lung Sliding (deslizamento pleural)	Pulmão aerado em movimento — exclui PTX localmente (Sn 95%, Sp 94%)
Linha A (horizontal, equidistante)	Normal OU PTX (sem sliding) — reverberação pleural
Linha B (vertical, até o fundo, hiperecoica)	Espessamento septal — EAP, SDRA, pneumonia, fibrose
Seashore Sign (Modo M)	Zona granulada abaixo da pleura = lung sliding PRESENTE = sem PTX
Barcode/Stratosphere Sign (Modo M)	Linhas horizontais em toda tela = AUSÊNCIA sliding = PTX
Lung Point (Modo M)	Transição seashore → barcode = PATOGNOMÔNICO de PTX
Consolidação / hepatização	Tecido sem ar — pneumonia, atelectasia, contusão, infarto
Broncograma aéreo dinâmico	Pontilhado hiperecoico móvel = PNEUMONIA (≠ atelectasia)
Shred sign	Borda irregular consolidação — pneumonia subpleural
Derrame anecoico	Transudato (ICC, hipoalbuminemia, cirrose)
Derrame com ecos / septos	Exsudato, empiema, hemotórax — indicação de análise
Spine Sign	Vértebras visíveis ACIMA do diafragma = derrame pleural
Jellyfish Sign	Pulmão colabado flutuando em derrame volumoso
Curtain Sign	Interface pulmão-diafragma normal (artefato fisiológico)
Sinusoid Sign (Doppler)	Confirmação de derrame pleural (Doppler tecidual)

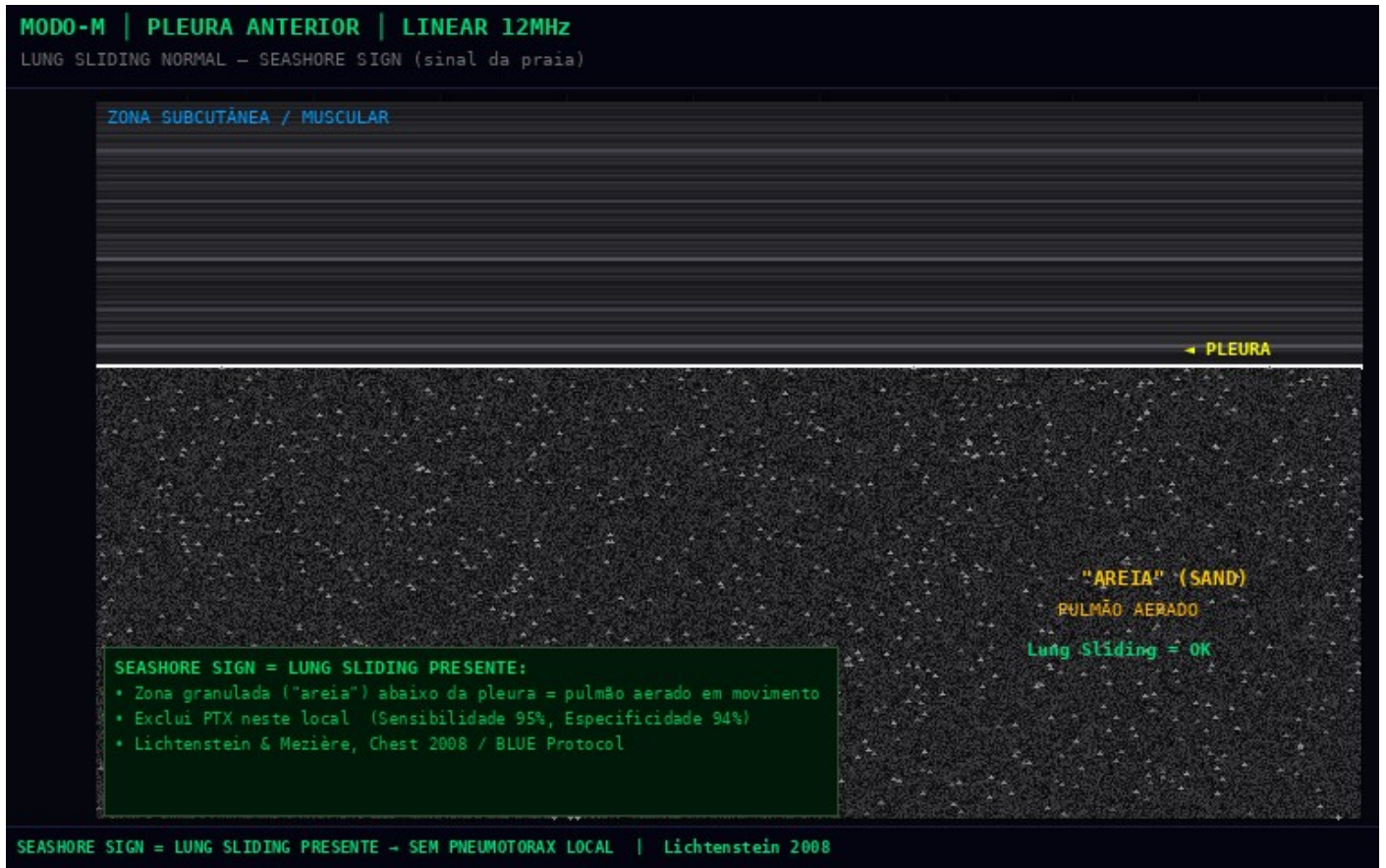


Figura 1 — Seashore Sign (Modo M): zona granulada abaixo da pleura confirma lung sliding. Exclui PTX localmente. Lichtenstein & Mezière, Chest 2008.



Figura 2 — Barcode/Stratosphere Sign (Modo M): linhas horizontais em toda a tela, sem granulado. Ausência de lung sliding = PNEUMOTÓRAX. Confirmar com Lung Point. Kirkpatrick J Trauma 2004.

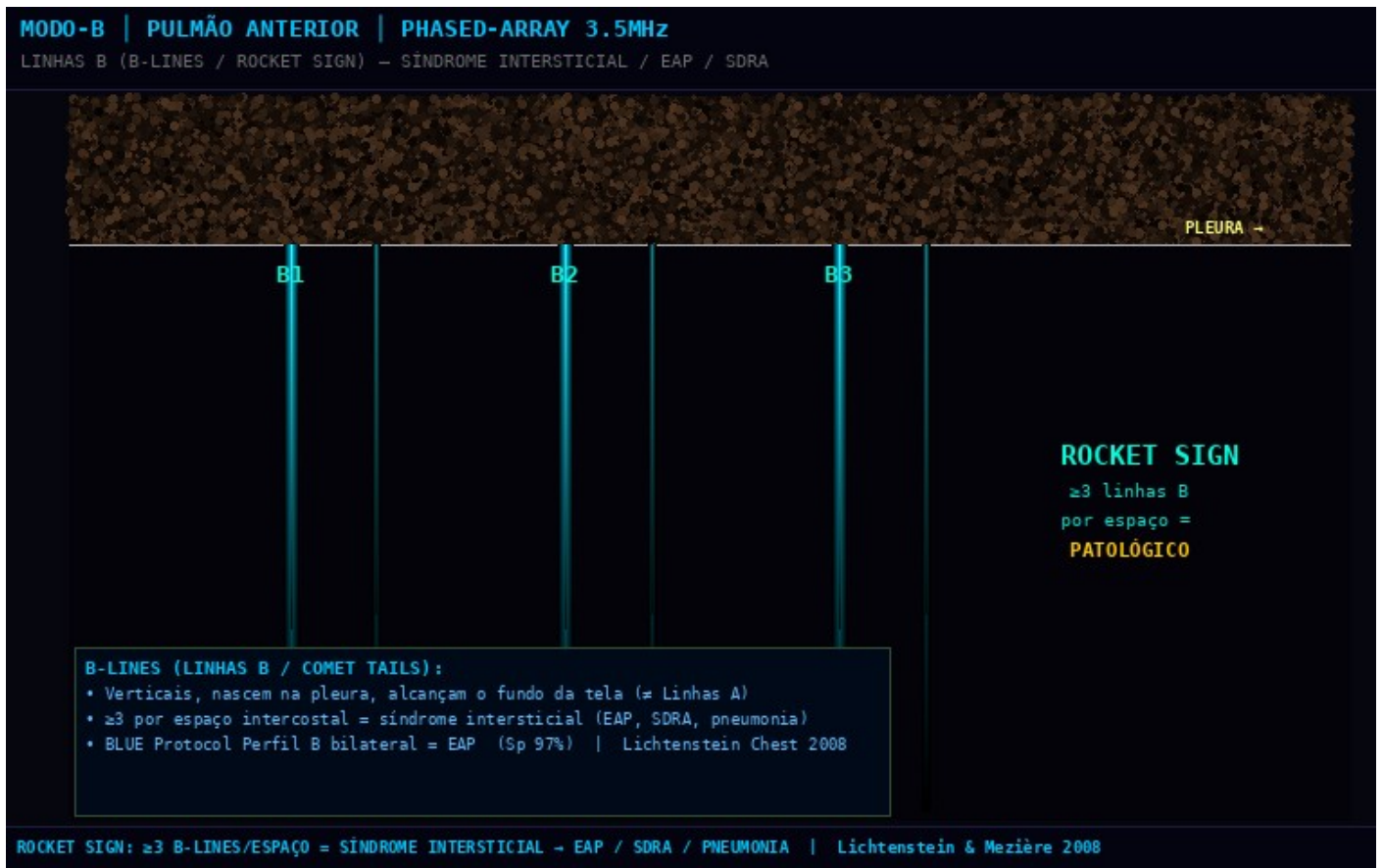


Figura 3 — Rocket Sign: ≥3 linhas B verticais hiperecoicas por espaço intercostal = síndrome intersticial (EAP, SDRA, pneumonia). BLUE Protocol Perfil B. Lichtenstein Chest 2008.



Figura 4 — Consolidação pulmonar com broncograma aéreo dinâmico (pontos hiperecoicos ramificados). Diagnóstico de pneumonia. BLUE Perfil C. Gordon CCM 2010: broncograma dinâmico Sp 100% para pneumonia.

2.2 BLUE Protocol — Diagnóstico Diferencial de IRA Aguda

Desenvolvido por Daniel Lichtenstein (Paris), Chest 2008. Avaliação de 4 zonas/hemitórax (anterior superior, anterior inferior, lateral, PLAPS) em < 5 minutos. Acurácia diagnóstica global: 90,5% (n=260 pacientes de UTI).

BLUE PROTOCOL — PERFIS E DIAGNÓSTICOS (Lichtenstein & Mezière, Chest 2008)

PERFIL A (Linhas A + lung sliding bilateral — sem B-lines):

+ TVP presente (compressão femoral/poplíteia) → TEP (VPP 81%)

+ TVP ausente → DPOC exacerbação OU Asma (Sn 89%)

PERFIL B (≥3 Linhas B difusas bilaterais anteriores):

→ Edema Agudo de Pulmão (Sn 97%, Sp 97%)

PERFIL A/B (Linhas A de um lado + Linhas B contralateral):

→ Pneumonia unilateral (Sp 100%)

PERFIL B' (Linhas B bilaterais + AUSÊNCIA lung sliding):
→ Pneumonia (sliding abolido por consolidação subpleural)
PERFIL C (Consolidação anterior — com ou sem broncograma aéreo):
→ Pneumonia (broncograma dinâmico = confirmação)
PERFIL A + PLAPS (Posterior-Lateral Alveolar/Pleural Syndrome):
→ Pneumonia + Derrame pleural parapneumônico
PERFIL A + Ausência sliding posterior + Sem PLAPS:
→ Pneumotórax (confirmar: lung point / modo M barcode sign)
★ Acurácia global 90,5% — superior ao exame clínico isolado

2.3 LUS Score — Quantificação da Ventilação (12 Zonas)

Achado por Zona	Pontuação
Linha A ou <3 linhas B	0 — ventilação normal
≥3 linhas B espaçadas (síndrome intersticial)	1 — comprometimento moderado
Linhas B coalescentes / white lung	2 — comprometimento grave
Consolidação (hepatização completa)	3 — atelectasia / consolidação

Score total (12 zonas: 0–36). Score >17: prediz falha de desmame de VM (Mongodi, Crit Care 2016). Variação ≥3 pontos = mudança clinicamente significativa. Aplicações: desmame, monitorização de EAP, recrutabilidade em SDRA.

2.4 Principais Trials de USG Pulmonar

Trial / Autor / Ano	Protocolo / N	Resultado Principal
Lichtenstein & Mezière — Chest 2008	BLUE Protocol n=260	Acurácia 90,5% para diagnóstico de IRA aguda em UTI
Bouhemad et al. — CCM 2010	LUS Score SDRA n=40	Prediz recrutabilidade alveolar (r=0,91 vs TC)
Mongodi et al. — Crit Care 2016	LUS Score desmame n=110	Score >17: Sn 80%, Sp 83% para falha de desmame VM
Pesenti et al. — Lancet 2016	USG vs RX UTI n=1000	USG supera RX portátil (acurácia 85% vs 67%)
Soldati et al. — Chest 2020	COVID-19 n=71	Padrão B + consolidações subpleurais → COVID (Sn 93%)
Volpicelli et al. — ICM 2012	Consenso Internacional	Diretriz consenso USG pulmonar POCUS

		beira leito
Haaksma et al. — Crit Care 2021	Desmame COVID-19	LUS prediz falha extubação COVID (AUC 0,78)
Gargani & Volpicelli — Cardiovasc US 2014	B-lines e ICC	Linhas B correlacionam com PCWP e grau de insuficiência cardíaca
Cortellaro et al. — Emerg Med J 2012	POCUS dispneia emergência	POCUS supera RX/ECG no diagnóstico de IRA (AUC 0,97 vs 0,80)
Xirouchaki et al. — ICM 2010	POCUS integrado UTI	POCUS diário altera condutas em 67% dos pacientes críticos

3. 🚨 PROTOCOLO eFAST — TRAUMA E EMERGÊNCIA

3.1 Janelas do eFAST — Técnica Detalhada

Janela	Posição / Sonda	Achado / Diagnóstico
Hepatorrenal (Morrison)	LDC, coronal, convexa	Líquido entre fígado e rim D — hemoperitônio
Esplenorrenal	LAE posterior, convexa	Líquido entre baço e rim E — hemoperitônio
Pelve transverso	Suprapúbico, transverso	Saco de Douglas / espaço de Retzius — sangue/urina
Pelve longitudinal	Suprapúbico, longitudinal	Bexiga como janela — líquido pélvico
Pericárdio subxifoide	Subxifoide oblíquo, phased	Derrame pericárdico — tamponamento
Pericárdio paraesternal	3°-4° EIC paraest. E	Alternativa subxifoide
Pleura D	LMC D, intercostal, convexa	Hemotórax — coleção anecoica
Pleura E	LMC E, intercostal, convexa	Hemotórax — spine sign, jellyfish
PTX direito (anterior)	2°-3° EIC, LMC D, LINEAR	Ausência lung sliding → PTX
PTX esquerdo (anterior)	2°-3° EIC, LMC E, LINEAR	Ausência lung sliding → confirmar lung point

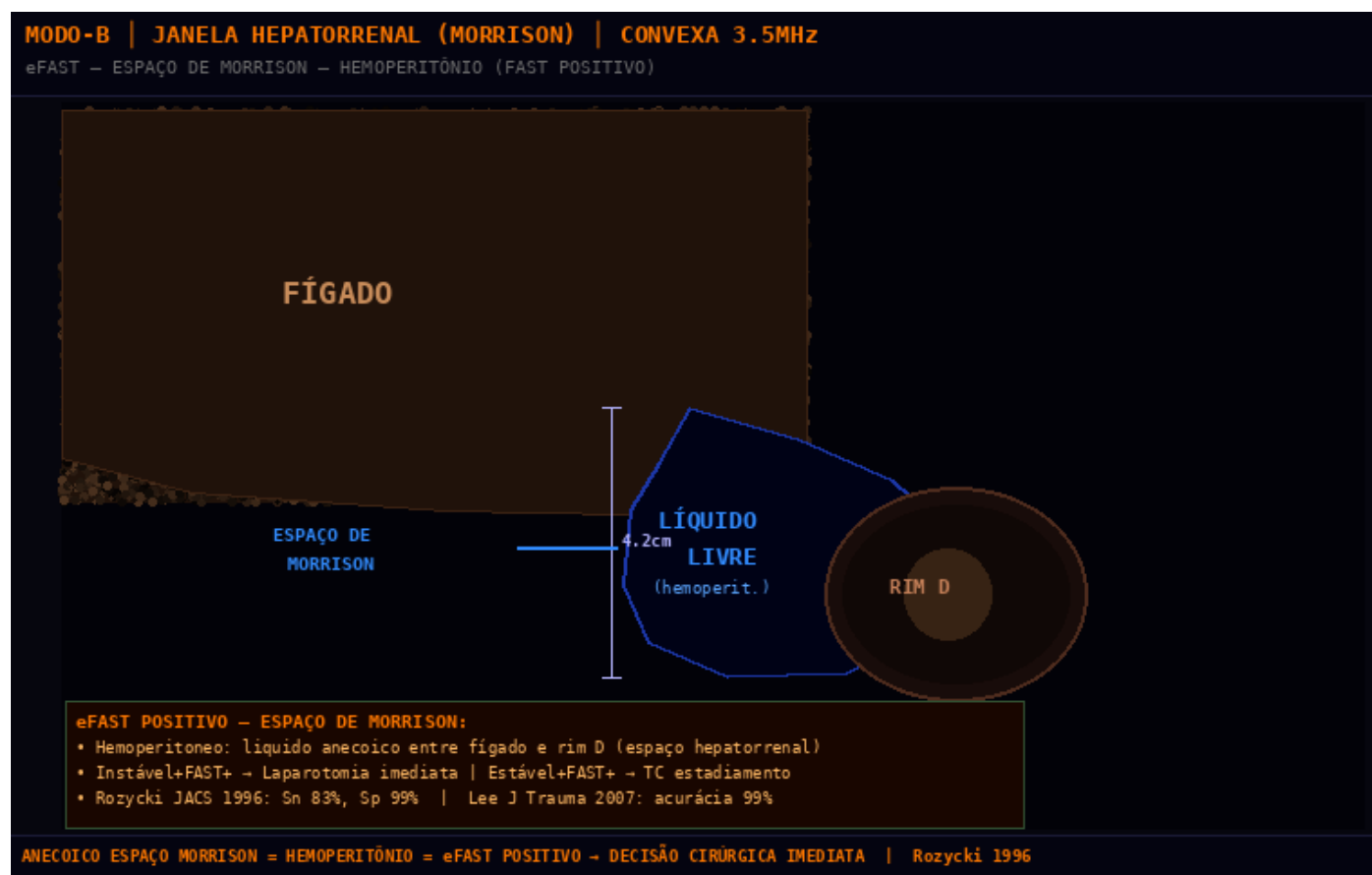


Figura 5 — eFAST POSITIVO: espaço de Morrison (hepatorrenal) — líquido anecoico entre fígado e rim direito = hemoperitônio. Rozycki JACS 1996: Sn 83%, Sp 99%. Lee J Trauma 2007: acurácia 99%.

3.2 Algoritmo eFAST — Fluxo Decisional

⚡ ALGORITMO eFAST — TRAUMA / EMERGÊNCIA
PASSO 1 — Paciente hemodinamicamente INSTÁVEL?
SIM → Iniciar eFAST IMEDIATAMENTE (meta: <2 minutos)
NÃO → eFAST auxilia triagem; TC se estável
PASSO 2 — Líquido livre intra-abdominal?
SIM + INSTÁVEL → Laparotomia de emergência (SEM esperar TC)
SIM + ESTÁVEL → TC abdomino-pélvico para estadiamento
NÃO → Repetir em 15-30min (FAST- NÃO exclui lesão precoce)
PASSO 3 — Derrame pericárdico + colapso VD diastólico?
SIM → Pericardiocentese emergencial guiada por USG
PASSO 4 — Ausência lung sliding + lung point?
SIM → PTX confirmado → Agulha 2° EIC + dreno torácico
PASSO 5 — Hemotórax (coleção anecoica acima diafragma)?
>500mL ou expansão → Drenagem torácica
⚠ FAST NEGATIVO: Sn 85-90% — NÃO exclui lesão em instável
⚠ Necessário ≥150-200mL de líquido para detecção confiável
⚠ FAST falso-negativo: retroperitônio, mesentério, diafragma

3.3 Principais Trials do eFAST / FAST

Trial	Protocolo / N	Resultado
Rozycki et al. — JACS 1996	FAST trauma n=1000	Sn 83%, Sp 99% hemoperitônio — validação seminal
Kirkpatrick et al. — J Trauma 2004	eFAST PTX n=225	eFAST PTX superior ao RX (Sn 48-63% vs 20%)
Natarajan et al. — Emerg Radiol 2010	FAST trauma n=200	Reduz tempo para cirurgia no trauma contuso
Lee et al. — J Trauma 2007	FAST sala emergência	Acurácia global 99% para hemoperitônio
Netherton et al. — Acad Emerg	Meta-análise POCUS	POCUS reduz mortalidade trauma (RR 0,65)

Med 2019	trauma	
Wilkerson & Stone — Emerg Med 2010	USG tamponamento	USG guia pericardiocentese — reduz mortalidade
Stengel et al. — Cochrane 2018	FAST vs TC trauma	FAST screening adequado — TC definitivo quando estável

4. ❤️ USG CARDÍACO FOCADO — FATE / CAUSE / POCUS CARDÍACO

4.1 Visões Ecocardiográficas POCUS — Técnica

Vista	Posicionamento	Avaliação Principal
Paraesternal E. Longo (PLAX)	Paraesternal E, 3°-4° EIC, oblíquo	VE, VM, VP aórtica, derrame pericárdico, EPSS
Paraesternal E. Curto (PSAX)	Rotação 90° do PLAX	VD, VE, septo em D, valvas, PSAX nível PM
Apical 4 Câmaras (A4C)	Âpice, sonda para cima/medial	Razão VD/VE, função global, McConnell, derrame
Apical 5 Câmaras (A5C)	A4C + inclinação anterior	TSVE, VTI Doppler, débito cardíaco
Apical 2 Câmaras (A2C)	Rotação 60° do A4C	VE, VA mitral, parede anterior/inferior
Subxifoide 4 câmaras	Subxifoide, phased-array	Tamponamento, VD dilatado, avaliação rápida
Subxifoide VCI	Subxifoide, rot.90°, convexa	VCI, colapsibilidade inspiratória, volemia

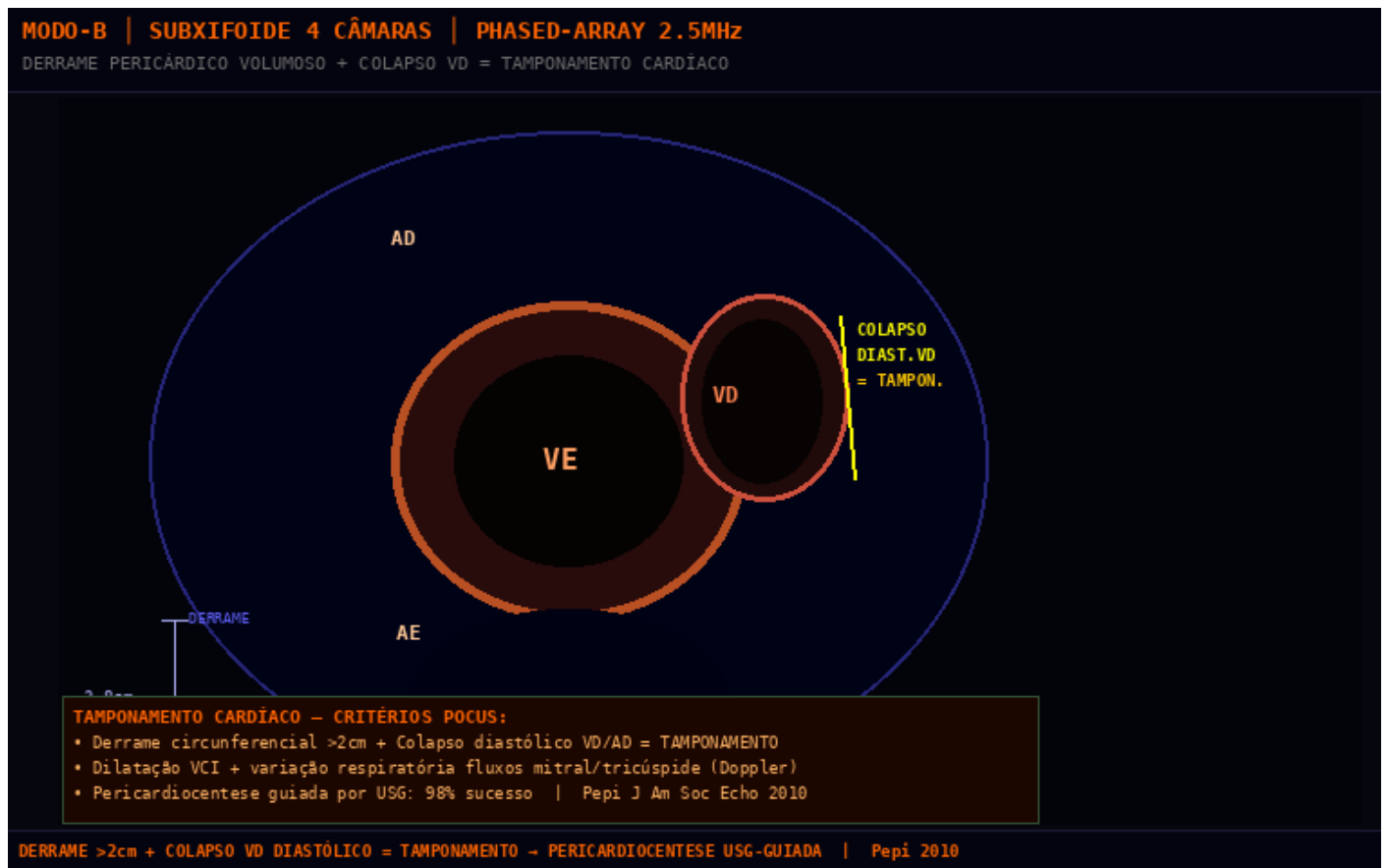


Figura 6 — Tamponamento cardíaco: derrame pericárdico circunferencial volumoso (3.8cm posterior) + colapso diastólico do VD. Pericardiocentese emergencial indicada. Pepi J Am Soc Echo 2010: 98% sucesso, <1% complicação.

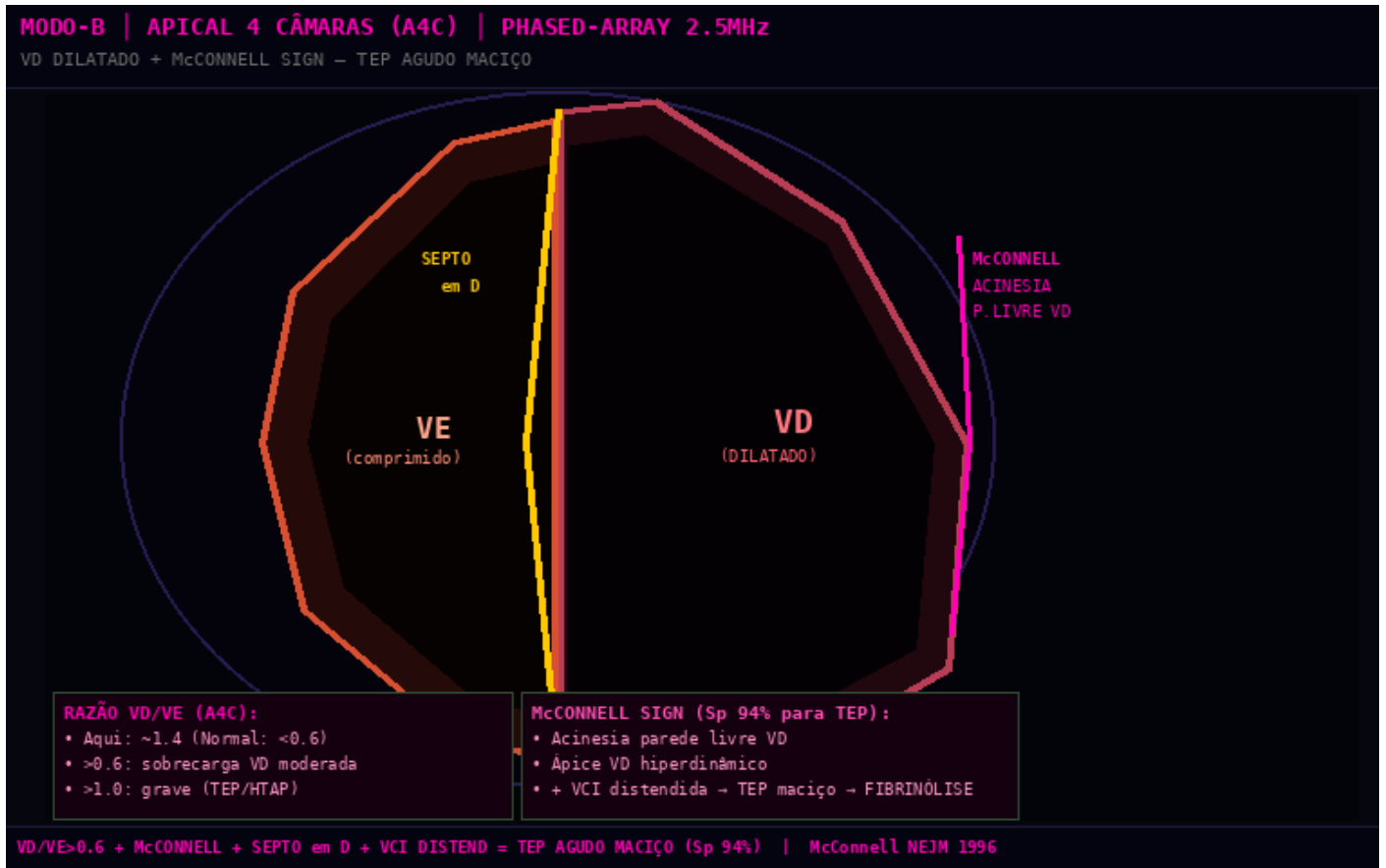


Figura 7 — TEP maciço: VD dilatado (razão VD/VE ≈1.4), McConnell Sign (acinesia parede livre VD + ápice hiperdinâmico), septo em D (bowing para VE). Fibrinólise empírica indicada. McConnell NEJM 1996: Sp 94%.

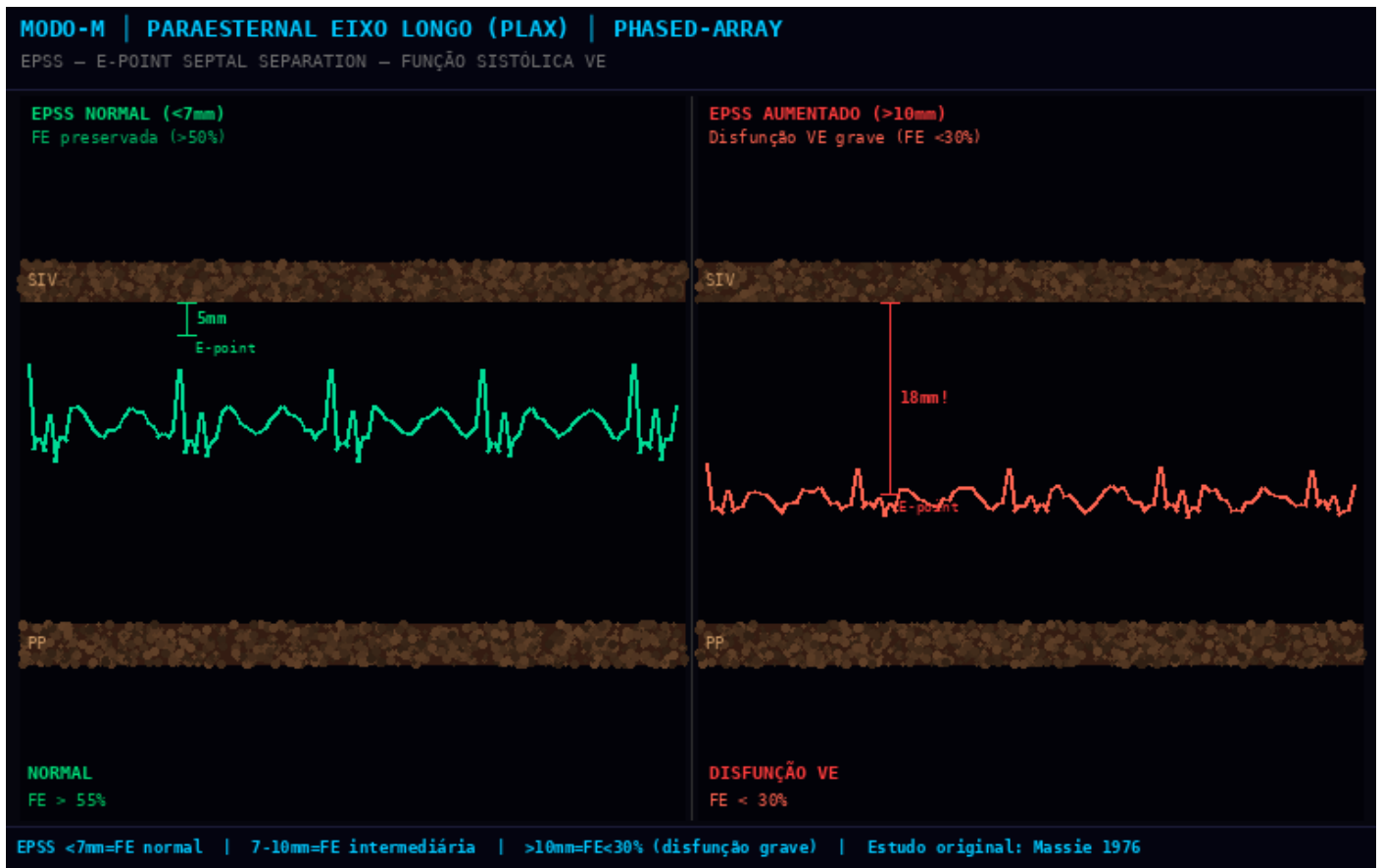


Figura 8 — EPSS (E-Point Septal Separation) — Modo M: EPSS normal <7mm (FE >55%) vs EPSS 18mm (FE <30%, disfunção grave). Método rápido sem cálculo de Teicholz ou Simpson. Massie 1976; Silverstein 2006.

4.2 Parâmetros POCUS Cardíacos Essenciais

Parâmetro	Método / Vista	Normal	Interpretação Clínica
EPSS	Modo M PLAX folheto ant. VM	<7mm	7-10mm: FE intermediária >10mm: FE <30% disfunção grave
VCI Diâmetro	Modo M subxifoide	1.5–2.1cm	<1.5=hipovolemia >2.1=congestão/IC direita
VCI Colapso (resp. esp.)	Modo M inspiração profunda	>50%	>50%: PVC<10mmHg, responsivo a fluidos
VCI Distensibilidade (VM)	VM: variação ciclo respiratório	<18%	>18% em VM controlada = responsivo a fluidos
Razão VD/VE (A4C)	Área VD / Área VE	<0.6	0.6-1.0: sobrecarga mod >1.0: grave (TEP/HTAP)
McConnell Sign	A4C parede livre VD	Ausente	Acinesia p.livre+ápice hiperd. = TEP maciço (Sp 94%)
VTI TSVE	Doppler PW, A5C	18–22cm	Débito=VTI×AreaTSVE×FC <18cm: débito baixo
Derrame pericárdico	PLAX posterior ao VE	Ausente	<10mm:pequeno 10-20mm:mod >20mm:grande
Septo em D (PSAX)	PSAX nível PM	Redondo	D-shape: pressão VD elevada — TEP/HTAP/PEEP alto

FE visual (eyeballing)	A4C: excursão paredes VE	Normal	Hiperd. (>70%): distributivo Deprimida (<40%): card.
------------------------	--------------------------	--------	--

4.3 Protocolo FATE — Focus Assessed Transthoracic Echo

 PROTOCOLO FATE — 4 PERGUNTAS EM <5 MINUTOS (Jensen et al., Anesth Analg 2004)
PERGUNTA 1 — Há derrame pericárdico / tamponamento?
Vista: Subxifoide OU PLAX Derrame circunferencial + colapso VD diastólico
→ SIM: Pericardiocentese imediata guiada por USG
PERGUNTA 2 — A contratilidade global do VE está preservada?
Vista: PLAX + A4C EPSS <7mm = OK >10mm = disfunção grave FE visual
→ Deprimida: inotrópico (dobutamina) + avaliar causa
PERGUNTA 3 — O VD está dilatado (razão VD/VE >0.6)?
Vista: A4C VD>VE = cor pulmonale → TEP, HTAP, PEEP elevado
→ McConnell sign? VCI distendida? → TEP maciço → fibrinólise
PERGUNTA 4 — Há dilatação/congestão da VCI (hipervolemia)?
Vista: Subxifoide VCI >2.1cm + colapso <50% = congestão
→ VCI colabada: hipovolemia → fluidos distendida: cuidado com volume
Jensen et al. Anesth Analg 2004: FATE alterou diagnóstico/manejo em 53% dos casos de UTI

4.4 Protocolo CAUSE — Parada Cardiorrespiratória

 PROTOCOLO CAUSE — PCR (Breitkreutz et al., Resuscitation 2010)
TÉCNICA: Sonda posicionada ANTES da pausa Janela subxifoide <10 seg por pausa
C — Cardiac Tamponade:
Subxifoide: derrame + colapso VD diastólico → Pericardiocentese emergencial
A — Accidental Hypothermia:
FV refratária sem atividade coordenada → Suspeitar hipotermia → Reaquecimento ECMO

U — Ultrasound (PTX Hipertensivo):
Linear: ausência bilateral lung sliding + VCI distendida → Descompressão imediata
S — Severe Hypovolemia:
VE hiperdinâmico 'kissing walls' + VCI colabada → Volume agressivo imediato
E — Embolism (TEP Maciço):
VD maciçamente dilatado + McConnell sign → Fibrinólise empírica em PCR
CORAÇÃO PARADO em PCR: prognóstico muito reservado (conversar com equipe)
Breitkreutz 2010: USG em PCR alterou diagnóstico em 58%, melhorou ROSC

4.5 Principais Trials — USG Cardíaco POCUS

Trial	Protocolo / N	Resultado
Jensen et al. — Anesth Analg 2004	FATE Protocol UTI n=452	FATE alterou diagnóstico/manejo em 53% UTI
Labovitz et al. — JACC 2010	Diretriz ASE POCUS	Recomendação formal POCUS cardíaco em UTI/Emerg.
Breitkreutz et al. — Resuscitation 2010	CAUSE em PCR	USG em PCR altera diagnóstico em 58%, melhora ROSC
McConnell et al. — NEJM 1996	McConnell Sign TEP	Sp 94% para TEP agudo — padrão-ouro do sinal
Cecconi et al. — ICM 2014	VTI otimização n=218	VTI guia expansão volêmica perioperatória (GDT)
Pepi et al. — J Am Soc Echo 2010	Pericardiocentese USG	98% sucesso, <1% complicação maior
Arbelot et al. — Anesthesiology 2021	POCUS vs Eco formal	POCUS evitou 58% dos ecocardiogramas formais desnec.
Nguyen et al. — Chest 2018	POCUS choque UTI n=352	84% acurácia diagnóstica no choque de UTI
Liteplo et al. — Acad Emerg Med 2009	POCUS dispneia emerg.	POCUS cardíaco muda manejo imediato em 37% dos IRA
Hernandez et al. — Crit Care 2014	VTI e sepse	VTI guia ressuscitação no choque séptico precoce

5. ⚡ PROTOCOLO RUSH — CHOQUE E HIPOTENSÃO

5.1 Avaliação Sistemática — PUMP + TANK + PIPES

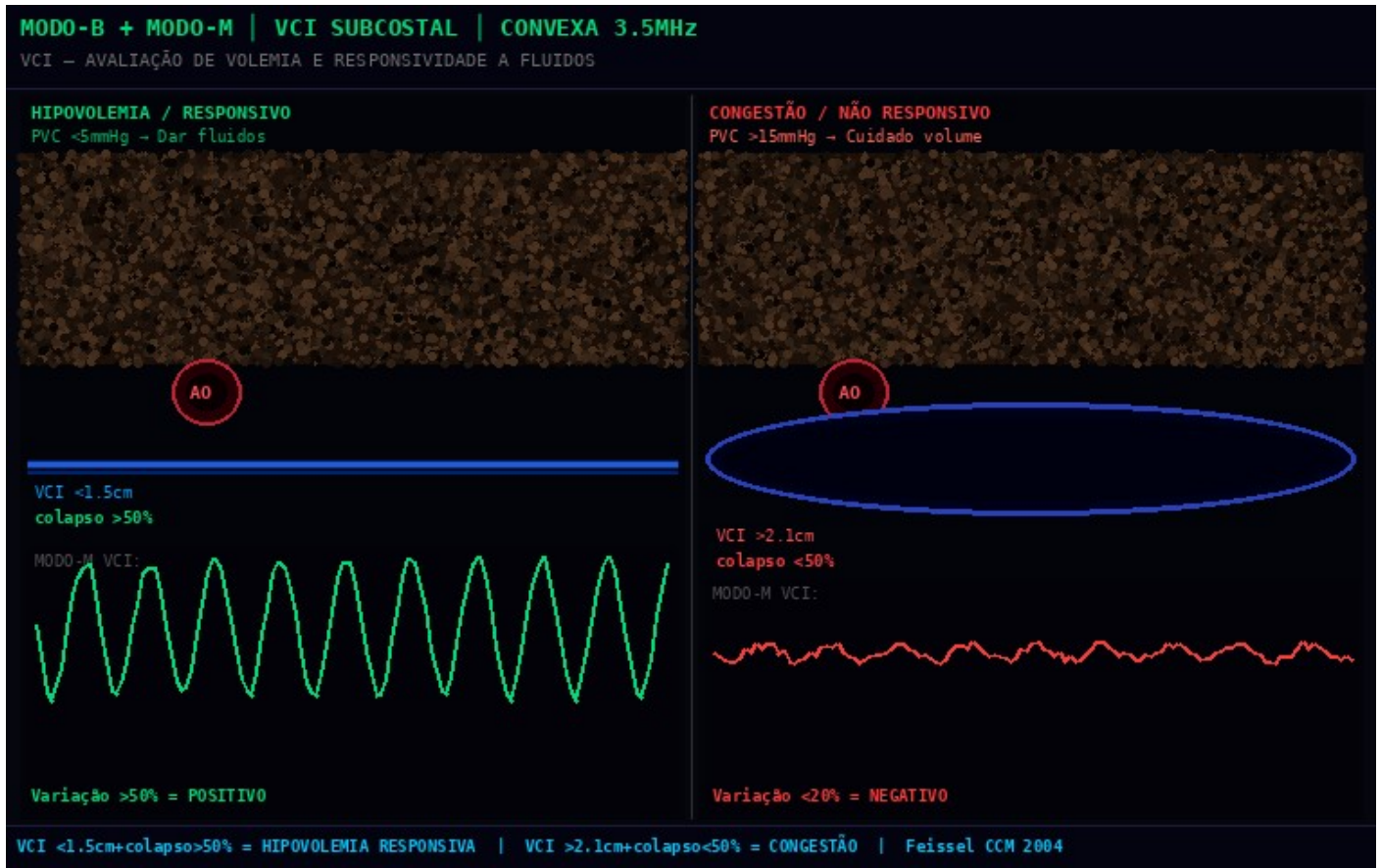


Figura 9 — VCI: Hipovolemia (esquerda — VCI <1.5cm, colapso >50%, Modo M com oscilação >50%) vs Congestão (direita — VCI >2.1cm, colapso <50%, Modo M quase plano). Feissel Crit Care 2004; Barbier ICM 2004.

🔥 RUSH PROTOCOL — PUMP + TANK + PIPES (Perera et al., Emerg Med 2010)

———— PUMP (BOMBA = CORAÇÃO) ————

- Tamponamento → Derrame pericárdico + colapso VD → PERICARDIOCENTESE
- Cardiomiopatia → FE reduzida, VE dilatado → Inotrópico + causa
- Cor pulmonale → VD dilatado, septo em D, McConnell → TEP/HTAP
- Hiperdinâmico → VE pequeno, kissing walls → Choque distributivo

———— TANK (TANQUE = VOLEMIA) ————

- VCI colabada (<1.5cm, >50% colapso) → Hipovolemia → FLUIDOS
- VCI distendida (>2.1cm, <50% colapso) → Congestão → CUIDADO
- Pleura bilateral: PTX? Hemotórax bilateral? → Obstrutivo/hipovolêmico

Pulmão: Linhas B bilaterais? → EAP → Diurético / VNI
—— PIPES (TUBULAÇÃO = GRANDES VASOS) ——
Aorta abdominal (3 níveis: supra, inter, infrarrenal):
Diâmetro >3cm → AAA → CIRURGIA VASCULAR URGÊNCIA
Flap intimal → Dissecção aórtica → TC urgente + cardiocirurgia
Veias femorais bilaterais (compressão):
Incompressível → TVP → Risco TEP → Anticoagulação
Perera et al. Emerg Med Clin N Am 2010 Seif et al. W J Emerg Med 2012: 87% precisão

5.2 Diagnóstico Diferencial de Choque pelo POCUS

Tipo	Achados POCUS	VCI	Conduta Imediata
Distributivo (séptico)	VE hiperdinâmico, FE alta, SIV normal, linhas B variáveis	Colabada	Cristaloide 30mL/kg + Noradrenalina 0.1mcg/kg/min
Cardiogênico	FE reduzida, VE dilatado, linhas B bilaterais, VM/VT regurgit.	Distendida	Dobutamina 2-20mcg/kg/min + diurético + suporte
Hipovolêmico	VE pequeno, kissing walls, FE >70%, FAST positivo	Colabada	Cristaloide/colóide/sangue + hemostasia cirúrgica
Obstrutivo — Tamponamento	Derrame pericárdico >2cm + colapso VD diastólico	Distendida	Pericardiocentese USG-guiada emergencial
Obstrutivo — PTX	Ausência sliding + lung point + VD/VCI distendidos	Distendida	Agulha descompressão 2° EIC + dreno 28-32Fr
Obstrutivo — TEP maciço	VD dilatado + McConnell + septo D	Distendida	Fibrinólise: Alteplase 100mg IV em 2h
Obstrutivo — AAA roto	Aorta >3cm + líquido retroperitoneal/livre	Colabada	Cirurgia vascular emergência imediata
Anafilático	VE hiperdinâmico, ausência de derrame, VCI colabada	Colabada	Adrenalina 0.3mg IM + fluidos + posição Trendelenburg

5.3 Principais Trials do Protocolo RUSH

Trial	Protocolo / N	Resultado
Perera et al. — Emerg Med Clin 2010	RUSH — artigo seminal	Descrição sistemática: PUMP+TANK+PIPES para choque indiferenciado
Seif et al. — W J Emerg Med 2012	Validação prospectiva n=100	Precisão diagnóstica 87% no choque indiferenciado
Jones et al. — Acad Emerg Med 2004	USG choque indiferenc.	Mudança de diagnóstico inicial em 24% dos casos
Nguyen et al. — Chest 2018	POCUS choque UTI n=352	84% acurácia diagnóstica no choque de UTI

Volpicelli et al. — Emerg Med J 2005	POCUS emergência n=180	USG mudou plano terapêutico em 37% dos pacientes
Hernandez et al. — Crit Care 2014	VTI e ressuscitação n=134	VTI guia ressuscitação no choque séptico precoce

6. 🩸 VOLEMIA, VCI E TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

6.1 Protocolo de Compressão Venosa — TVP

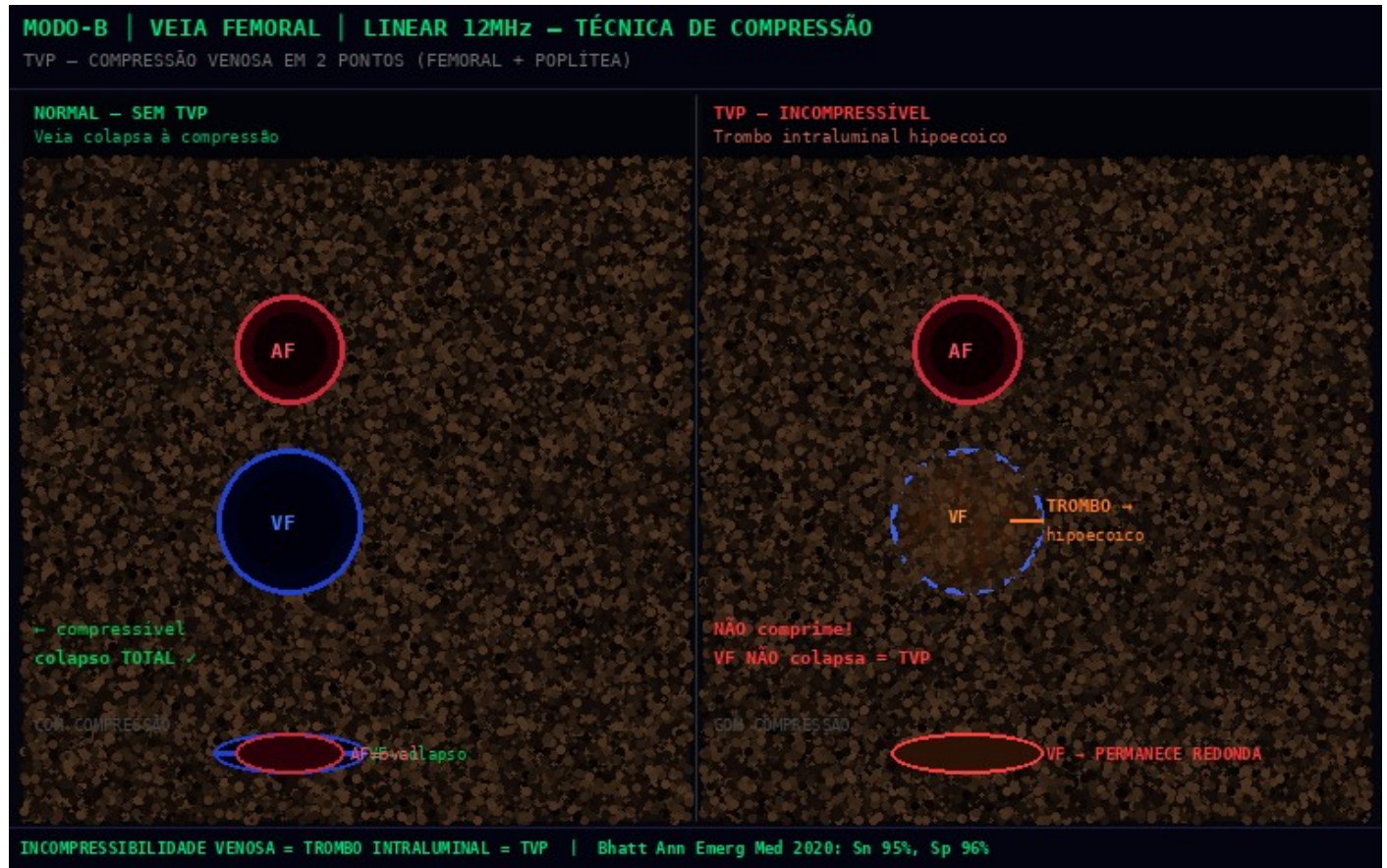


Figura 10 — TVP: Normal (esquerda — veia femoral colapsa totalmente à compressão). TVP (direita — veia incompressível com trombo hipoeicoico intraluminal). Bhatt Ann Emerg Med 2020: meta-análise n=2379, Sn 95%, Sp 96%.

🔍 PROTOCOLO TVP — COMPRESSÃO EM 2 PONTOS (Bhatt et al., Ann Emerg Med 2020)

SONDA: Linear 7-15MHz | Gel abundante | Vista TRANSVERSA obrigatória

PONTO 1 — VEIA FEMORAL COMUM:

Local: Triângulo de Scarpa (abaixo do ligamento inguinal)

Identif.: Artéria femoral (pulsátil, paredes espessas, não comprime)

Veia femoral: medial à artéria, maior, anecóica

Manobra: Compressão DIRETA e FIRME com a sonda

NORMAL: veia colapsa 100% → SEM TVP

TVP: veia NÃO colapsa → trombo hipoeicoico/isoecoico intraluminal

PONTO 2 — VEIA POPLÍTEA:
Local: Fossa poplítea — joelho em leve flexão (20-30°)
Posição: Vista transversa — veia ACIMA da artéria (superficial)
NORMAL: colapso total TVP: incompressibilidade
PROTOCOLO 3 PONTOS: + veia femoral superficial (terço médio coxa)
SINAIS ADICIONAIS:
Doppler colorido: ausência de fluxo espontâneo / augmentation
Trombo recente (<10 dias): hipoecoico Crônico: isoecoico/ecogênico
Veia pequena + hiperecótica: TVP crônica (recanalizada)
Sn 94-96% Sp 96-99% para TVP proximal 10h treinamento = acurácia equivalente ao vascular

6.2 VCI e Responsividade a Fluidos

Situação / Medida	Interpretação Clínica
VCI <1.5cm + colapso >50% (resp. espontânea)	Hipovolemia, PVC <5mmHg — alta responsividade a fluidos
VCI 1.5–2.1cm + colapso 25–50%	Zona cinza — avaliar contexto + outros preditores dinâmicos
VCI >2.1cm + colapso <50%	Hipervolemia / IC, PVC >15mmHg — não responsivo
Distensibilidade VCI em VM (sem esforço)	Variação >18%: responsivo (SOMENTE em VM controlada, sem arritmia)
VCI colabada em choque séptico	Choque distributivo com hipovolemia relativa
VCI distendida + VD dilatado	Cor pulmonale, TEP, HTAP, PEEP elevado — cuidado com volume
VCI pulsátil ao Doppler colorido	Insuficiência tricúspide grave / HTAP grave

⚠ LIMITAÇÕES: Arritmias, respiração espontânea em VM, obesidade (IMC>35), gravidez, hipertensão intra-abdominal (>20mmHg) e PEEP >12 cmH₂O reduzem a confiabilidade da VCI isolada. Associar ao VTI, pressão de pulso e resposta ao teste de fluido passivo (PLR).

6.3 Principais Trials — Vasculares / VCI

Trial	Protocolo	Resultado
Bhatt et al. — Ann Emerg Med 2020	Meta-análise compressão n=2379	Sn 95%, Sp 96% para TVP proximal — 2 pontos eficaz
Pomero et al. — Thromb Haemost 2010	2 pontos vs Doppler completo	Compressão 2 pontos equivale ao Doppler completo proximal

Panebianco et al. — Emerg Med J 2013	Médicos emergência treinados	10h treinamento = acurácia equivalente ao vascular
Feissel et al. — Crit Care 2004	VCI e volume responsivid.	Distens. VCI >18% prediz responsividade em VM (Sn 90%)
Barbier et al. — ICM 2004	VCI em choque séptico	VCI prediz resposta a fluidos no choque séptico (AUC 0,84)
Marik et al. — Crit Care Med 2009	Meta-análise VCI n=12 estudos	VCI+colapso: AUC 0,68 — limitações com resp. espontânea

7. PROCEDIMENTOS GUIADOS POR USG

7.1 Acesso Venoso Central Guiado por USG

Etapa	Técnica / Detalhe
Indicação	CVC, Swan-Ganz, monitorização invasiva, PICC — quando landmarks difíceis
Sonda	Linear 7-15MHz Probe cover estéril Gel estéril abundante
Jl — Posicionamento	Trendelenburg 15-30° + rotação cabeça 30° contralateral
Identificação Jl	Vista transversa: Jl lateral à carótida — compressível, sem pulsação visível
Técnica in-plane	Sonda longitudinal — visualiza agulha em toda sua extensão (preferencial para profissionais experientes)
Técnica out-of-plane	Sonda transversa — visualiza ponta da agulha ("snow on tip") — mais simples inicialmente
Confirmação	Visualizar agulha DENTRO da veia antes do fio-guia Confirmar flash USG pós: exclui PTX
Subclávia por USG	Abordagem infraclavicular linear Supraclavicular (mais fácil, guiada por USG)
Femoral	Triângulo de Scarpa: veia femoral medial à artéria Vista transversa Comprimir para confirmar

7.2 Outros Procedimentos Guiados

Procedimento	Técnica POCUS / Benefício
Paracentese	Convexa: identificar bolsão de líquido livre, marcar ponto ou guiar em tempo real. Evitar alças intestinais. Redução complicações: 22% → 3% (Nazeer 2005)
Toracocentese	Convexa posterior: coleção >1cm acima do diafragma — Spine sign confirmado. Inserir ACIMA da costela. PTX iatrogênico: 18% → 3% (Gordon 2010)
Pericardiocentese	Subxifoide: confirmar maior coleção. Agulha guiada em tempo real. Confirmar agitação SF. 98% sucesso (Pepi 2010)
Artrocentese	Linear: recesso sinovial identificado. Agulha guiada em tempo real para aspiração ou injeção intra-articular
Punção lombar difícil	Linear ou convexa: identificar espaço intervertebral. Útil em obesos e escoliose. Reduz tentativas (Stiffler 2007)
Biópsia renal / hepática	Confirmar profundidade, evitar grandes vasos, guiar em tempo real ou marcar ponto ideal

7.3 Principais Trials — Procedimentos

Trial	Procedimento	Resultado
-------	--------------	-----------

Randolph et al. — CCM 1996	CVC por USG	Reduz complicações 57% vs landmark — AHRQ nível A
Nazeer et al. — Emerg Med J 2005	Paracentese USG	Complicações: 22% → 3% com guia USG
Gordon et al. — Chest 2010	Toracocentese USG	PTX iatrogênico: 18% → 3%
Pepi et al. — J Am Soc Echo 2010	Pericardiocentese USG	98% sucesso, <1% complicação grave
Stiffler et al. — Ann Emerg Med 2007	Punção lombar USG	Reduz tentativas múltiplas em obesos
NICE Guidelines 2002	CVC jugular por USG	Recomendação NICE nível 1A — padrão-ouro atual

8. 🧠 USG OCULAR — ONSD E PRESSÃO INTRACRANIANA

8.1 Fundamento e Técnica

A bainha do nervo óptico comunica diretamente com o espaço subaracnóideo intracraniano. Quando a PIC sobe, a bainha se distende de forma mensurável 3mm posterior ao globo — ponto de máxima distensibilidade. A técnica é não invasiva, rápida e reproduzível.

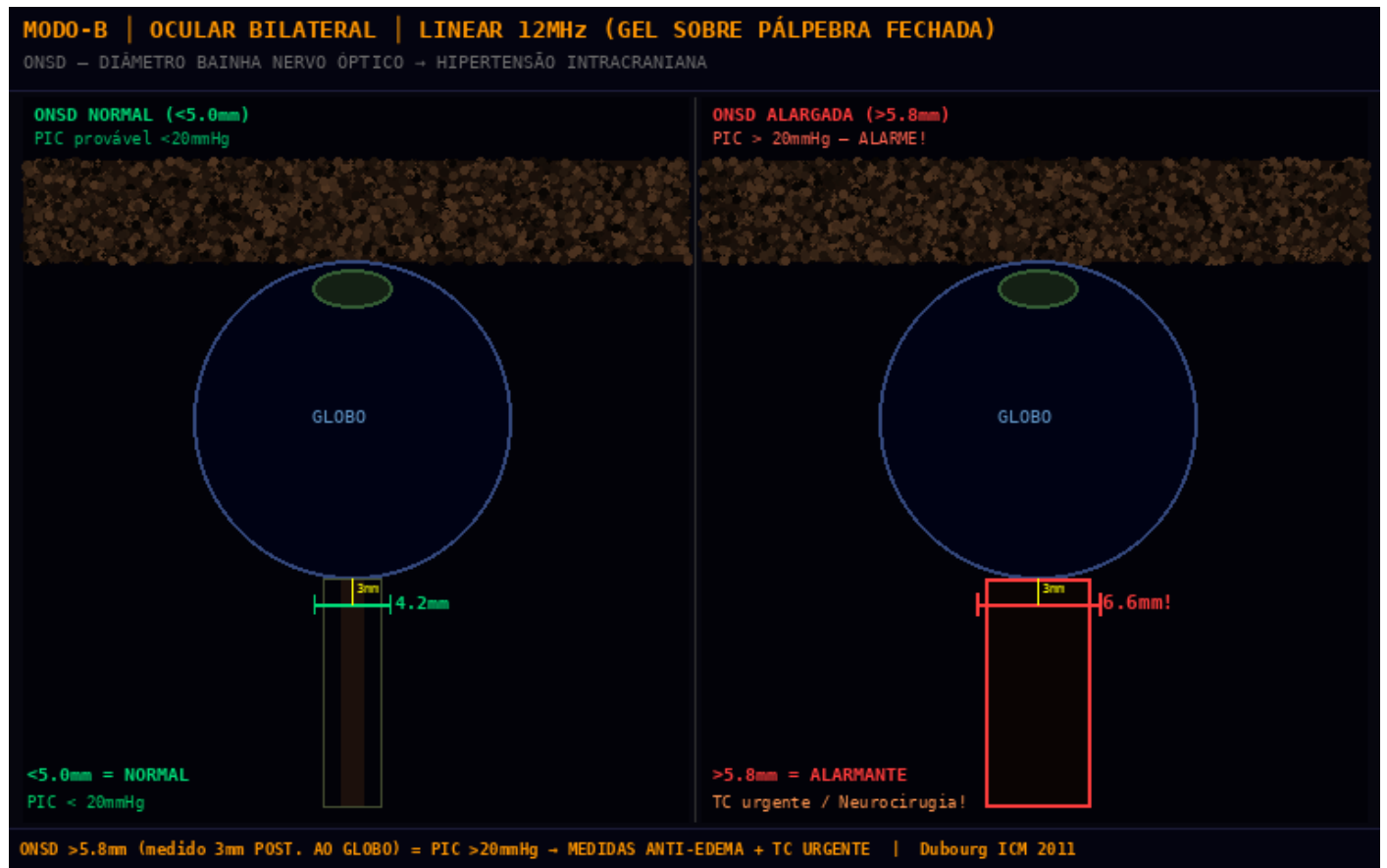


Figura 11 — ONSD: esquerda (normal 4.2mm, PIC <20mmHg). Direita (ONSD 6.6mm = ALARME, PIC provável >20mmHg). Medir 3mm posterior ao globo, bilateral, calcular média. Dubourg ICM 2011: Sn 90%, Sp 85%.

Etapa / Parâmetro	Detalhe Técnico
Sonda	Linear 7-15MHz — gel DIRETAMENTE sobre pálpebra fechada (SEM pressão excessiva)
Vista	Axial sobre o globo — nervo óptico hipoecoico posterior ao vítreo
Ponto de medida	3mm posterior ao globo (eixo transverso — largura máxima da bainha)
Medição	3 medidas por olho → calcular média Realizar bilateral
Normal	ONSD ≤5.0mm adulto ≤4.5mm criança <1 ano
Zona cinza	5.0–5.8mm: avaliar contexto, repetir, correlacionar com clínica
Corte de alarme	ONSD >5.8mm → PIC provável >20mmHg (Sn 90%, Sp 85%, Dubourg)

	2011)
CONTRAINDICAÇÕES	Trauma/perfuração ocular, suspeita de globo aberto — NÃO REALIZAR

⚠ ALGORITMO PIC ELEVADA — POCUS OCULAR

INDICAÇÕES: TCE, AVC isquêmico maligno, meningite/encefalite, HIC idiopática, encefalopatia

PASSO 1: Medir ONSD bilateral (3mm posterior ao globo)

PASSO 2: ONSD >5.8mm → PIC provável >20mmHg

→ Cabeceira 30° | Analgesia/sedação adequada | Normotermia

→ Manitol 0.5–1g/kg IV OU NaCl 3% 250mL IV

→ TC urgente | Neurocirurgia | PL CONTRAINDICADA

→ Monitorização invasiva PIC (Bolt de Camino / Licox)

PASSO 3: ONSD ≤5.0mm → PIC normal provável

→ NÃO exclui PIC elevada de instalação muito aguda

→ Correlacionar com clínica / pupilas / TC

Dubourg et al. ICM 2011: meta-análise — Sn 90%, Sp 85% para PIC >20mmHg

Raffiz & Abdullah 2017: ONSD correlaciona com TC em TCE (r=0,83)

8.2 Principais Trials — ONSD

Trial	Protocolo	Resultado
Dubourg et al. — ICM 2011	Meta-análise ONSD n=6 estudos	Sn 90%, Sp 85% para PIC >20mmHg
Raffiz & Abdullah — Am J Emerg Med 2017	ONSD vs TC n=82	ONSD correlaciona com TC em TCE (r=0,83)
Moretti & Pizzi — ICM 2009	ONSD em UTI neurológica n=38	ONSD guia manejo de HIC e prediz herniação
Maissan et al. — Resuscitation 2015	ONSD pós-PCR	ONSD >5.5mm associado a pior prognóstico neurológico
Blehar et al. — Acad Emerg Med 2008	ONSD em emergência	Curva ROC 0,94 para PIC elevada na emergência

9. 🫀 USG ABDOMINAL — VESÍCULA, RINS E AORTA

9.1 Colecistite Aguda — Critérios Diagnósticos

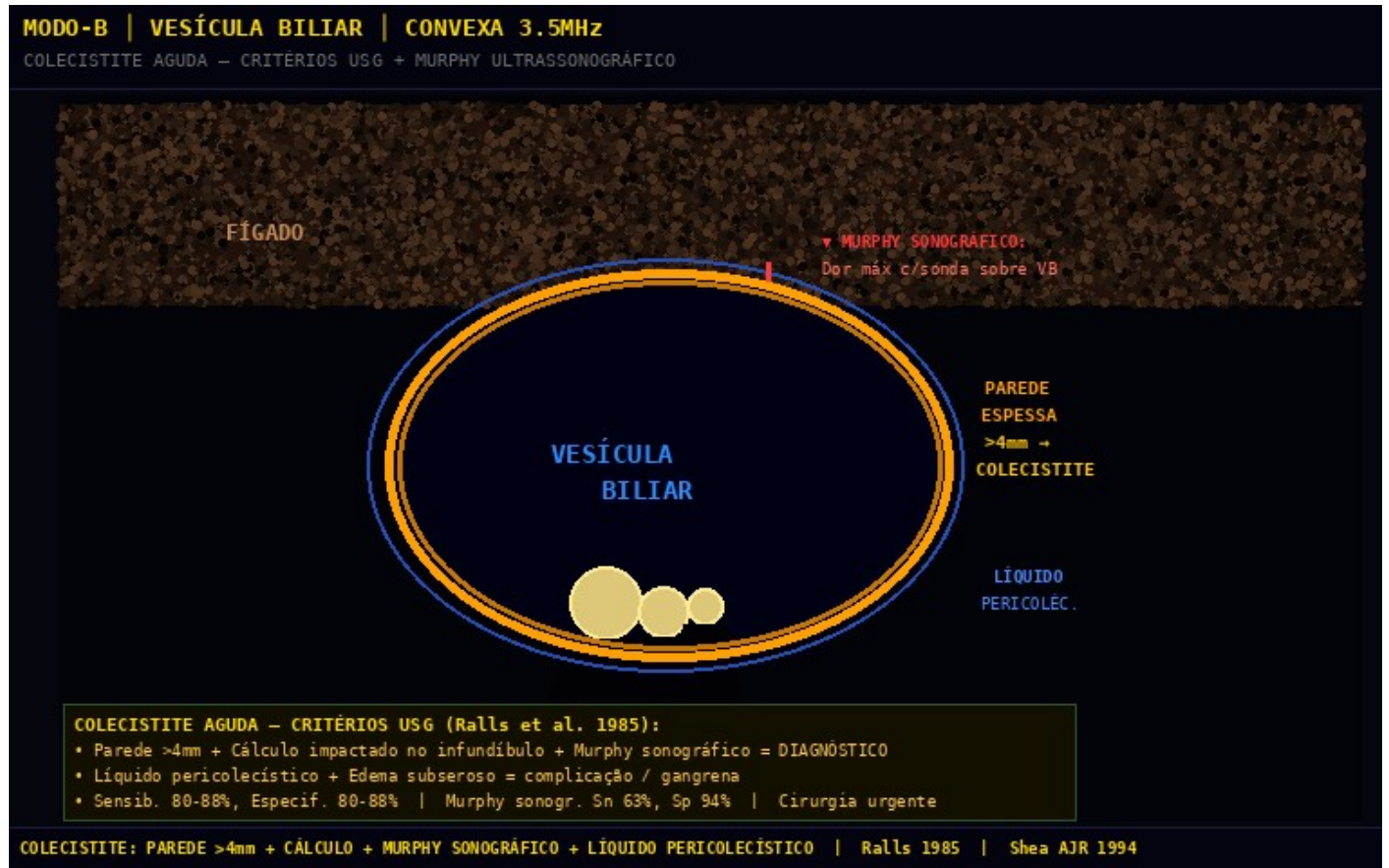


Figura 12 — Colecistite aguda: parede >4mm (espessamento), cálculo impactado no infundíbulo, líquido pericolecístico e Murphy sonográfico positivo. Ralls AJR 1985: Sn 80%, Sp 88%.

Critério USG	Significado / Limiar Diagnóstico
Espessamento de parede vesicular	>4mm — patológico (normal <3mm) — edema, inflamação
Cálculo impactado no infundíbulo	Sinal de impactação — colecistite calculosa (mais comum)
Murphy sonográfico	Dor máxima com sonda SOBRE a vesícula — Sn 63%, Sp 94%
Líquido pericolecístico	Exsudato inflamatório — indica complicação (gangrena)
Edema subseroso	Dupla linha parede — edema de parede — colecistite grave
Colédoco dilatado (>6mm)	Coledocolitíase / colangite — avaliar com TC ou CPRE
Aerobilia intramural	Colecistite enfisematosa — emergência cirúrgica — alto risco
Sinal de Hartmann	Impactação no infundíbulo — colecistite calculosa obstrutiva

9.2 Hidronefrose / Obstrução Urinária

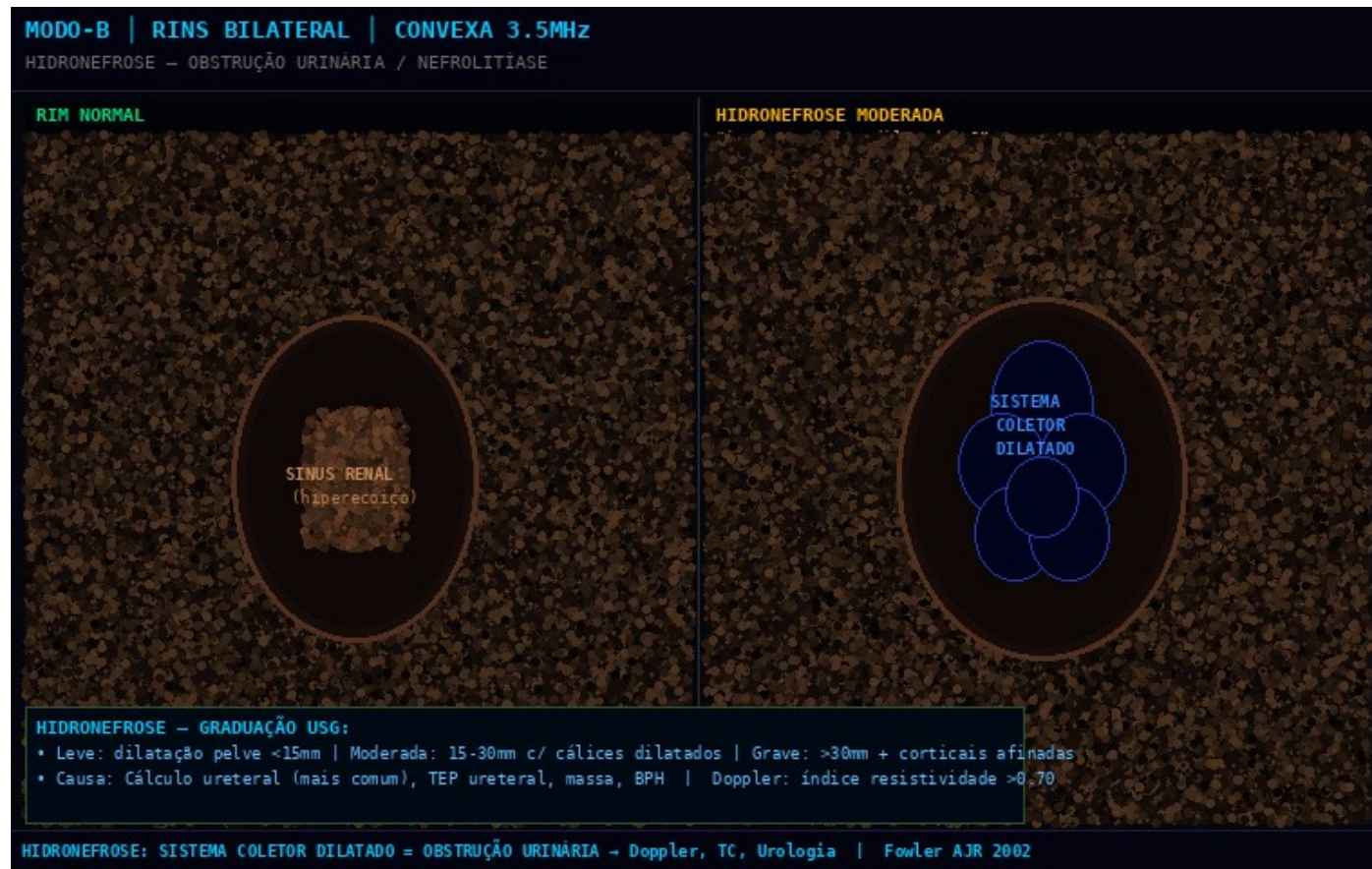


Figura 13 — Hidronefrose: rim normal (esquerda — sinus renal hiperecoico compacto) vs hidronefrose moderada (direita — sistema coletor dilatado, cálices visíveis como lagos anecoicos). Fowler AJR 2002.

Grau / Achado	Interpretação Clínica
Pelve <10mm (normal)	Sem hidronefrose — sistema coletor normal
Pelve 10-15mm (leve)	Hidronefrose leve — pielocalicial inicial — investigar
Pelve 15-30mm + cálices dilatados (mod.)	Hidronefrose moderada — obstrução parcial significativa
Pelve >30mm + corticais afinadas (grave)	Hidronefrose grave — obstrução crônica/completa — urgência
Índice resistividade (RI) >0.70 ao Doppler	Obstrução aguda confirmada — curva ROC 0,87
Ausência jet ureteral vesical ao Doppler	Obstrução completa ipsilateral — sugestivo
Sinal do twinkle ao Power Doppler	Cálculo ureteral — artefato de cintilação

9.3 AAA — Aneurisma de Aorta Abdominal

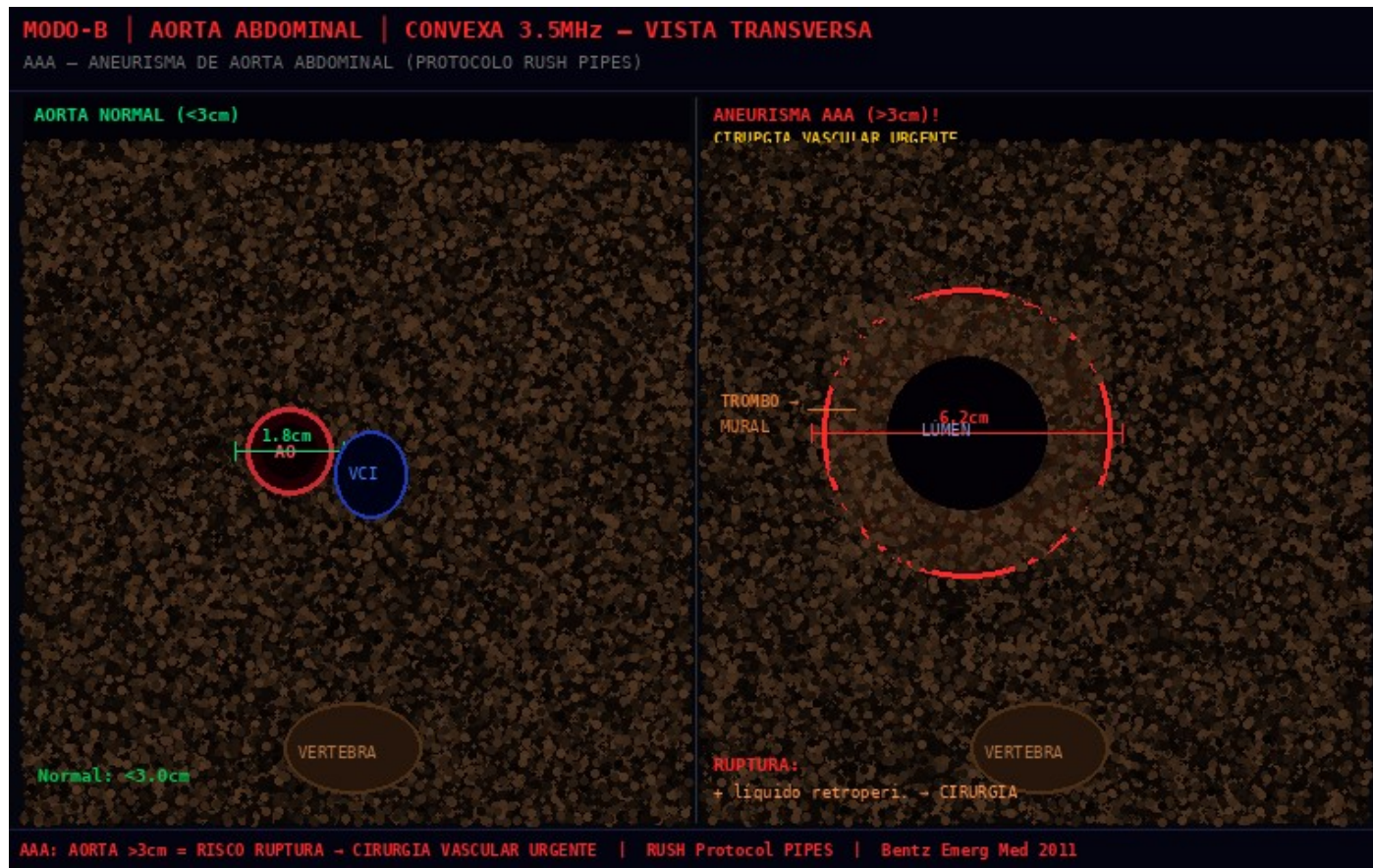


Figura 14 — AAA: normal (esquerda — aorta 1.8cm). Aneurisma (direita — aorta 6.2cm com trombo mural, lúmen central anecoico). RUSH Pipes. Bentz Emerg Med 2011; Rubano Ann Emerg Med 2013.

● PROTOCOLO AORTA — RUSH PIPES

SONDA: Convexa 3.5MHz | Vista TRANSVERSA obrigatória (melhor medida) + Longitudinal

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO: (1) suprarrenal, (2) inter-renal, (3) infrarrenal (bifurcação ilíaca)

NORMAL: Diâmetro aorta <3.0cm em todos os níveis (bordas externas)

AAA: Diâmetro ≥ 3.0 cm → Encaminhar vascular (eletivo vs urgência)

3.0–4.9cm: Acompanhamento vascular + exame seriado

5.0–5.4cm: Considerar reparo em bom candidato cirúrgico

≥ 5.5 cm OU crescimento rápido (>0.5 cm/6 meses): Cirurgia

RUPTURA SUSPEITA:

AAA + líquido retroperitoneal OU líquido livre intra-abdominal = EMERGÊNCIA CIRÚRGICA

→ Não perder tempo com TC → Cirurgia vascular imediata

→ Hipotensão permissiva (PAS 80-100mmHg até controle cirúrgico)

Rubano et al. Ann Emerg Med 2013: USG tem Sn 99%, Sp 98% para AAA

⚠ Limitações: obesidade, gás intestinal — pode requerer mudança de posição/janela

9.4 Principais Trials — USG Abdominal

Trial	Protocolo	Resultado
Rubano et al. — Ann Emerg Med 2013	Meta-análise USG AAA	Sn 99%, Sp 98% para AAA — método de escolha triagem
Ralls et al. — AJR 1985	Colecistite n=115	Crítérios USG colecistite: Sn 80%, Sp 88%
Shea et al. — AJR 1994	Murphy sonográfico	Sn 63%, Sp 94% para colecistite aguda — melhor critério único
Fowler et al. — AJR 2002	Hidronefrose renal	USG hidronefrose: Sn 93%, Sp 98% para obstrução
Blaivas et al. — Acad Emerg Med 2001	USG renal emergência	POCUS renal muda diagnóstico em 42% na emergência

10. TABELA MESTRE — PRINCIPAIS TRIALS DE POCUS

Compilação dos trials fundamentais que sustentam o uso do POCUS na emergência e UTI. Dados de sensibilidade (Sn), especificidade (Sp), acurácia (AUC) e número de pacientes (n) quando disponíveis.

Trial / Autor / Ano	Protocolo / N	Resultado Principal	Impacto Clínico
Lichtenstein & Mezière — Chest 2008	BLUE Protocol n=260	Acurácia 90,5% diagnóstico IRA aguda	Padrão-ouro USG pulmonar em UTI
Rozycki et al. — JACS 1996	FAST trauma n=1000	Sn 83%, Sp 99% hemoperitônio	Implementação FAST no ATLS
Kirkpatrick et al. — J Trauma 2004	eFAST PTX n=225	Sn 48-63% PTX (vs RX 20%)	eFAST como padrão em trauma
Perera et al. — Emerg Med 2010	RUSH Protocol	Diag. choque <5 min sistemático	Base protocolar para choque
Jensen et al. — Anesth Analg 2004	FATE Protocol n=452	Alterou manejo em 53% UTI	FATE como padrão europeu UTI
McConnell et al. — NEJM 1996	McConnell Sign TEP	Sp 94% para TEP agudo	Critério ecocardiográfico TEP
Dubourg et al. — ICM 2011	ONSD PIC n=6 estudos	Sn 90%, Sp 85% PIC>20mmHg	ONSD como substituto PIC invasiva
Bhatt et al. — Ann Emerg Med 2020	TVP compressão n=2379	Sn 95%, Sp 96% TVP proximal	Padrão TVP no serviço de urgência
Bouhemad et al. — CCM 2010	LUS Score SDRA n=40	LUS prediz recrutabilidade (r=0,91)	Desmame VM guiado por USG
Mongodi et al. — Crit Care 2016	LUS desmame n=110	Score>17: Sn 80% falha desmame	Preditor desmame ventilação
Pesenti et al. — Lancet 2016	USG vs RX UTI n=1000	USG supera RX portátil (85% vs 67%)	USG supera Rx em UTI
Randolph et al. — CCM 1996	CVC por USG	Reduz complicações 57%	Padrão NICE para CVC
Gordon et al. — Chest 2010	Toracocentese USG	PTX: 18% → 3%	Guia obrigatório toracocentese
Nazeer et al. — Emerg Med J 2005	Paracentese USG	Complic: 22% → 3%	Guia recomendado paracentese
Pepi et al. — J Am Soc Echo 2010	Pericardiocentese USG	98% sucesso, <1% complic.	Padrão pericardiocentese
Breitkreutz et al. — Resuscit. 2010	CAUSE em PCR	Altera diag. 58%, melhora ROSC	CAUSE em PCR parada
Rubano et al. — Ann Emerg Med 2013	USG AAA meta-análise	Sn 99%, Sp 98%	Triagem AAA na emergência
Feissel et al. — Crit Care 2004	VCI responsividade	Sn 90% (distensib. >18% em VM)	Base fisiológica VCI em VM
Netherton et al. — Acad EM 2019	FAST mortalidade	RR mortalidade 0,65 com POCUS	POCUS reduz mortalidade trauma
Seif et al. — W J Emerg Med 2012	RUSH n=100	87% precisão no choque	Validação prospectiva RUSH
Soldati et al. — Chest 2020	COVID-19 n=71	Padrão B + consol. = COVID	POCUS no diagnóstico

		Sn 93%	COVID
Cortellaro et al. — Emerg Med J 2012	POCUS dispneia	AUC 0,97 vs 0,80 (RX/ECG)	POCUS supera exames conv. IRA
Xirouchaki et al. — ICM 2010	POCUS integrado UTI	Altera conduta em 67% pacientes	Protocolo diário POCUS UTI
Volpicelli et al. — ICM 2012	Diretriz internacional	Consenso global USG pulmonar	Referência global POCUS pulm.

11. CHECKLISTS RÁPIDOS — POR CENÁRIO CLÍNICO

11.1 Dispneia / Insuficiência Respiratória Aguda

CHECKLIST DISPNEIA AGUDA — BLUE PROTOCOL

- ☐ Pulmão anterior bilateral (linear ou setor): Linhas A ou B? Lung sliding?
- ☐ Pulmão posterior/lateral bilateral (convexa): Derrame? Consolidação? Spine sign?
- ☐ Coração (subxifoide ou paraesternal): FE, derrame pericárdico, VD dilatado?
- ☐ VCI (subxifoide): Colabada (hipovolemia) ou distendida (congestão)?
- ☐ Veias femorais (se suspeita TEP): Compressão bilateral
- ☐ Aplicar BLUE Protocol → Perfil A/B/C/A'/B' → Diagnóstico provável
- ☐ RESULTADO → EAP? DPOC/Asma? Pneumonia? TEP? PTX? Tamponamento?
- Lichtenstein Chest 2008: 90,5% acurácia em 260 pacientes UTI

11.2 Choque / Hipotensão

CHECKLIST CHOQUE — RUSH PROTOCOL

- ☐ PUMP: Subxifoide / A4C → Tamponamento? FE? VD dilatado? McConnell?
- ☐ TANK VCI: Colabada (<1.5cm, >50%) ou distendida (>2.1cm, <50%)?
- ☐ TANK Pleura: PTX bilateral? Hemotórax? Linhas B (EAP)?
- ☐ PIPES Aorta (3 níveis): Diâmetro >3cm? Flap intimal? Líquido retroperitoneal?
- ☐ PIPES Veias Femorais: Compressão bilateral → TVP → TEP?
- ☐ RESULTADO → Distributivo? Cardiogênico? Hipovolêmico? Obstrutivo?
- Seif W J Emerg Med 2012: 87% precisão diagnóstica no choque

11.3 PCR / Parada Cardiorrespiratória

CHECKLIST PCR — PROTOCOLO CAUSE

- ☐ PREPARAR sonda ANTES da pausa (subxifoide posicionada, gel aplicado)
- ☐ JANELA < 10 SEGUNDOS durante pausa do ritmo:
 - ☐ C → Derrame pericárdico volumoso? Colapso VD? → Pericardiocentese
 - ☐ A → Hipotermia? FV sem causa? → Reaquecimento (ECMO se disponível)
 - ☐ U → PTX bilateral? (linear: ausência sliding) → Descompressão
 - ☐ S → VE pequeno/kissing walls? VCI colabada? → Volume agressivo
 - ☐ E → VD dilatado + McConnell? → Fibrinólise empírica

- ☐ RETOMAR RCP IMEDIATAMENTE após 10 segundos
- ☐ Coração parado em PCR = prognóstico muito reservado
- Breitbart Resuscitation 2010: altera diagnóstico 58%, melhora ROSC

11.4 Trauma — eFAST

CHECKLIST TRAUMA — eFAST

- ☐ Morrison (hepatorrenal) → Líquido livre?
- ☐ Esplenorrenal → Líquido livre?
- ☐ Pelve transverso + longitudinal → Coleção pélvica?
- ☐ Pericárdio subxifoide → Derrame? Colapso VD?
- ☐ Pleura D e E → Hemotórax? Derrame?
- ☐ Pulmão anterior D e E (LINEAR) → Lung sliding? PTX?
- ☐ RESULTADO:
- Instável + FAST+ → Laparotomia IMEDIATA (sem TC)
- Estável + FAST+ → TC estadiamento (abdome/pelve com contraste)
- FAST- + instável → Repetir em 15-30min / causa extra-abdominal?
- Rozycki JACS 1996 | Netherton Acad EM 2019: RR mortalidade 0,65

11.5 Febre / Sepse / Dor Abdominal

SEPSE / ABDOME — CHECKLIST POCUS

- ☐ Vesícula biliar → Parede >4mm? Cálculo infundíbulo? Murphy sonográfico? Líquido pericolecístico?
- ☐ Via biliar → Colédoco >6mm? (coledocolitíase / colangite)
- ☐ Rins bilaterais → Hidronefrose? Cálculos? Abscesso perirrenal?
- ☐ Fígado → Abscesso? Hepatomegalia? Nódulos? Coleção?
- ☐ Aorta → AAA? Dissecção? (RUSH Pipes)
- ☐ Líquido livre → Peritonite? Ascite? Hemoperitoneo?
- ☐ Bexiga → Globo vesical? Coleção pélvica?
- ☐ Pleura → Derrame parapneumônico? Empiema?

11.6 Neurológico — PIC / HIC

PIC ELEVADA — CHECKLIST ONSD

- ☐ Sonda LINEAR sobre pálpebra FECHADA (gel, SEM pressão excessiva)

☐ Identificar nervo óptico posterior ao globo (estrutura hipoeoica)
☐ Medir ONSD: 3mm POSTERIOR ao globo (eixo transverso máximo)
☐ 3 medidas por olho → média bilateral
☐ ONSD >5.8mm → PIC provável >20mmHg → ALARME
→ Cabeceira 30° + Manitol 1g/kg IV + TC urgente
→ PL CONTRAINDICADA + Neurocirurgia
☐ ONSD ≤5.0mm → PIC normal provável (não exclui casos hiperagudos)
☐ CONTRAINDICAÇÕES: Trauma ocular / globo aberto
Dubourg ICM 2011: Sn 90%, Sp 85% Raffiz AJR 2017: r=0,83 com TC

12. 🎓 APÊNDICE — PREPARAÇÃO PARA PROVA TEMI

12.1 Temas de Alta Incidência na Prova TEMI — USG/POCUS

- **Critérios ecocardiográficos de tamponamento cardíaco e indicação de pericardiocentese**
- Uso da VCI na avaliação de responsividade a fluidos — limitações em VM e respiração espontânea
- BLUE Protocol — perfis e diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória aguda
- Protocolo RUSH — diagnóstico diferencial do choque indiferenciado
- McConnell Sign e diagnóstico USG de TEP maciço — critérios e fibrinólise empírica
- LUS Score — aplicações no desmame de VM e SDRA
- Diagnóstico USG de TVP como causa de TEP — protocolo de compressão
- ONSD como marcador não invasivo de hipertensão intracraniana
- Acesso venoso central guiado por USG — técnica e evidências
- Diferenciação EAP vs SDRA vs pneumonia pelo POCUS pulmonar

12.2 Conceitos Cardinais para a TEMI

Conceito	Ponto-chave para Prova
Seashore Sign	Modo M: zona granulada = lung sliding presente = SEM PTX neste local
Barcode Sign	Modo M: linhas horizontais = ausência lung sliding = PTX confirmado
Lung Point	PATOGNOMÔNICO de PTX — transição seashore → barcode no Modo M
EPSS >10mm	FE provável <30% — disfunção sistólica VE grave — inotrópico
McConnell Sign	Acinesia parede livre VD + ápice hiperdinâmico = TEP agudo (Sp 94%)
Septo em D	Sobrecarga de pressão VD (TEP, HTAP, PEEP elevado) — PSAX ao nível PM
VCI <1.5cm+colapso>50%	Hipovolemia responsiva (em resp. espontânea) — PVC <5mmHg
VCI >2.1cm+colapso<50%	Congestão/IC direita — não responsivo — PVC >15mmHg
Broncograma aéreo dinâmico	Diagnóstico de pneumonia — diferencia de atelectasia por reabsorção
ONSD >5.8mm	PIC >20mmHg provável — medida 3mm posterior ao globo — bilateral
Morrison positivo	Hemoperitônio — instável → cirurgia estável → TC
AAA >5.5cm	Indicação cirúrgica (reparo eletivo) ruptura = emergência imediata

 Este protocolo é um guia de auxílio clínico. Decisões terapêuticas devem integrar dados clínicos, laboratoriais e contexto do paciente individual.

Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC | RQE 11846 | Mestre em Ciências da Saúde — UFC

Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral — Ceará — Brasil